

דמיון מטריצות

הגדרה: מטריצות A ו- B נקראות דומות אם קיימת P הפיכה כך ש $P^{-1}AP = B$

מכאן נסיק כי ייצוג מטריצי של טרנספורמציה לינארית בבסיסים שונים יהיו דומים.

תנאים הכרחיים אך לא מספיקים לדמיון:

שויון בין דטרמיננטות. $|A| = |B|$

שויון בין דרגות המטריצות. $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$

שויון בין עקבות המטריצות. $\text{trace}(A) = \text{trace}(B)$

פולינום אפייני

ערכים עצמיים

תרגילים:

1. אם A דומה למטריצה B ו- $A^n = I$ אז $B^n = I$.

הוכחה: מכיוון ש- A דומה ל- B אז קיימת P הפיכה כך ש $P^{-1}AP = B$.

נעלה את שני האגפים בחזקת n ונקבל

$$B^n = (P^{-1}AP)^n = P^{-1}APP^{-1}APP^{-1}AP \dots P^{-1}APP^{-1}AP = P^{-1}A^nP = I$$

2. (3 נקודות)

האם המטריצות הבאות דומות?

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

פתרון:

המטריצות אינן דומות. ההבדל הוא בריבוי הגיאומטרי של ערך עצמי 2.

3. למטריצות דומות:

א. אותה דטרמיננטה

ב. אותה דרגה

ג. אותם ערכים עצמיים

הוכחה:

א.

$$P^{-1}AP = B$$

$$|B| = |P^{-1}AP| = |P^{-1}||A||P| = \frac{1}{|P|}|A||P| = |A|$$

$$A = BC \quad \text{ב. מאי-שויון של דרגות ידוע כי אם}$$

$$r(A) \leq r(B), r(C) \quad \text{אז}$$

$$B = P^{-1}AP \quad \text{לכן, מצד אחד}$$

$$r(B) \leq r(P), r(A), r(P^{-1}) \quad \text{ולכן,}$$

$$r(B) \leq r(A) \quad \text{מפרט}$$

$$A = PBP^{-1} \quad \text{מצד שני, באופן דומה}$$

$$r(A) \leq r(B)$$

ולכן מתקיים השוויון.

ג. אם A ו- B דומות אז קיימת P הפיכה כך ש $P^{-1}AP = B$.

$$\begin{aligned} |B - \lambda I| &= |P^{-1}AP - \lambda I| = |P^{-1}AP - \lambda P^{-1}IP| \\ &= |P^{-1}(A - \lambda I)P| = |P^{-1}||A - \lambda I||P| = |A - \lambda I| \end{aligned}$$

ולכן יש להן אותו פולינום אפייני כלומר, אותם ערכים עצמיים.

4. כל מטריצה שדרגתה 1 דומה למטריצה שכל עמודותיה פרט לראשונה הן אפסים.

פתרון:

תהי $A_{n \times n}$ המטריצה הנדונה.

$$rank(A) = 1 \quad \text{כל השורות ת"ל פרט לאחת.}$$

$$\dim \operatorname{Im} T = 1$$

$$\dim \ker T = n - 1$$

ניקח בסיס לגרעין $z_1, z_2, z_3, \dots, z_{n-1}, K$ ונשלים אותו ע"י הוספת איבר אחד לבסיס לכל המרחב

$$U = \{u, z_1, z_2, K, z_{n-1}\}$$

מתקיים

$$T(z_i) = 0$$

$$T(u) = a_0 u + a_1 z_1 + a_2 z_2 + \dots + a_{n-1} z_{n-1} \neq 0$$

נשים את מקדמי הצרופ הלינארי בעמודות מטריצה ונקבל

$$[T]_U = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_n & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$